

Lernzettel – Elektrisches Feld

Physik · Oberstufe · grundlegendes Anforderungsniveau (gA)

1 Elektrisches Feld und Feldstärke

- **Elektrisches Feld:** Bereich um eine Ladung, in dem auf andere Ladungen eine Kraft wirkt.
- **Feldstärke:** Kraft je Ladung, $E = \frac{F}{q}$. Sie zeigt in Richtung der Kraft auf eine *positive* Ladung.

$$\text{Definition: } E = \frac{F}{q}$$

Merke: Einheit: $1 \frac{N}{C} = 1 \frac{V}{m}$. Feldlinien starten an + und enden an -; sie schneiden sich nie.

2 Homogenes Feld im Plattenkondensator

- Zwischen zwei parallelen Platten ist das Feld **homogen** (Feldlinien parallel, überall gleich stark).

$$\text{homogenes Feld: } E = \frac{U}{d}$$

- Kraft auf eine Ladung: $F = qE$. Arbeit beim Durchqueren: $W = qU$.
- **Influenz:** im Feld trennen sich im Metall die Ladungen; innen bleibt es feldfrei.

3 Kondensator: Kapazität und Energie

- **Kapazität:** wie viel Ladung je Volt gespeichert wird, $C = \frac{Q}{U}$. Einheit $1 F = 1 \frac{C}{V}$.

$$\text{Plattenkondensator: } C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

- $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$; größere Fläche oder kleinerer Abstand bedeuten größere Kapazität.

$$\text{gespeicherte Energie: } W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

Merke: Achtung: In $W = \frac{1}{2} C U^2$ steht U im Quadrat. Doppelte Spannung bedeutet vierfache Energie!

4 Geladenes Teilchen im Feld

So rechnest du mit geladenen Teilchen:

1. Beschleunigung längs des Feldes: $q U_B = \frac{1}{2} m v^2$.
2. Geschwindigkeit ausrechnen: $v = \sqrt{\frac{2 q U_B}{m}}$.
3. Querablenkung: in Flugrichtung gleichförmig, quer dazu beschleunigt ($a = \frac{q E_y}{m}$).
4. Ablenkung: $y = \frac{1}{2} a t^2$ mit Flugzeit $t = \frac{l}{v_0}$.

Merke: Die Bahn im Querfeld ist eine Parabel — genau wie beim waagerechten Wurf.

5 Coulomb-Gesetz (Punktladungen)

$$\text{Kraft: } F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

- $k = 8,99 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$; gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an.

Merke: $F \sim \frac{1}{r^2}$: doppelter Abstand bedeutet ein Viertel der Kraft; dreifacher Abstand ein Neuntel.

6 Rechen-Beispiele

Beispiel – Feld, Kraft, Energie:

$$\text{Feldstärke: } E = \frac{400 V}{0,02 m} = 2,0 \cdot 10^4 \frac{V}{m}$$

$$\text{Kraft auf Ladung: } F = qE = 2 nC \cdot 2,0 \cdot 10^4 \frac{V}{m} = 4,0 \cdot 10^{-5} N$$

$$\text{Energie: } W = \frac{1}{2} \cdot 22 pF \cdot (400 V)^2 \approx 1,8 \mu J$$

